

105. A, B, C and D are mutually exclusive and exhaustive events.
If $2P(A) = 3P(B) = 4P(C) = 5P(D)$,
then what is $77P(A)$ equal to ?
- (a) 12
(b) 15
(c) 20
(d) 30
106. Two distinct natural numbers from 1 to 9 are picked at random. What is the probability that their product has 1 in its unit place ?
- (a) $\frac{1}{81}$
(b) $\frac{1}{72}$
(c) $\frac{1}{18}$
(d) $\frac{1}{36}$
107. Two dice are thrown. What is the probability that difference of numbers on them is 2 or 3 ?
- (a) $\frac{7}{36}$
(b) $\frac{7}{18}$
(c) $\frac{5}{18}$
(d) $\frac{11}{36}$
108. What is the mean of the numbers 1, 2, 3, ..., 10 with frequencies ${}^9C_0, {}^9C_1, {}^9C_2, \dots, {}^9C_9$, respectively ?
- (a) 1.1×2^8
(b) 1.2×7^4
(c) 5.5
(d) 0.55
109. The probability that a person recovers from a disease is 0.8. What is the probability that exactly 2 persons out of 5 will recover from the disease ?
- (a) 0.00512
(b) 0.02048
(c) 0.2048
(d) 0.0512
110. Suppose that there is a chance for a newly constructed building to collapse, whether the design is faulty or not. The chance that the design is faulty is 10%. The chance that the building collapses is 95% if the design is faulty, otherwise it is 45%. If it is seen that the building has collapsed, then what is the probability that it is due to faulty design ?
- (a) 0.10
(b) 0.19
(c) 0.45
(d) 0.95

111. यदि x और y के बीच सहसंबंध गुणांक r है, तो $(3x + 4)$ और $(-3y + 3)$ के बीच सहसंबंध गुणांक क्या है ?

- (a) $-r$
- (b) r
- (c) $\sqrt{3} r$
- (d) $-\sqrt{3} r$

112. एक अनभिनत सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि छठे उछाल का परिणाम पहले पाँच उछालों में प्राप्त परिणामों से भिन्न हो ?

- (a) $\frac{7}{16}$
- (b) $\frac{1}{16}$
- (c) $\frac{1}{32}$
- (d) $\frac{1}{64}$

113. यदि तीन संख्याओं $^{10}C_4$, $^{10}C_5$, और $^{10}C_6$ का हरात्मक माध्य H है, तो $\frac{270}{H}$ का मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) $\frac{14}{17}$
- (c) $\frac{17}{14}$
- (d) $\frac{1}{31}$

114. एक कक्षा में n छात्र हैं जिनमें छात्र P और Q भी शामिल हैं। यदि सीटें यादृच्छिक रूप से निर्धारित की गई हैं, तो क्या प्रायिकता है कि P और Q एक साथ बैठें ?

- (a) $\frac{1}{n}$
- (b) $\frac{2}{n}$
- (c) $\frac{4}{n}$
- (d) $\frac{1}{2n}$

115. एक द्विपद बंटन में $B(n, p)$, $n = 6$ और

$$9P(X = 4) = P(X = 2). \quad p \text{ किसके बराबर है ?}$$

- (a) $\frac{1}{4}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $\frac{4}{5}$